4. மிதக்கும் இலைகள் நீளமான இலைக்காம்புடன் நீரின் அளவிற்கேற்ப மேலும் கீழும் இயங்கும் வகையில் காணப்படும். எ.கா. தாமரை (Lotus)
5. சில தாவரங்களில் காணப்படும் காற்றறைப் பைகள் அவற்றிற்கு மிதப்புத் தன்மையையும், உறுதித் தன்மையையும் தருகின்றன. எ.கா. ஆகாயத்தாமரை (காற்றறைப் பைகளுடன் பஞ்சுபோன்று காணப்படும் வீங்கிய இலைக்காம்பு)


வேலம்பாசி


உல்பியா


ஆகாயத்தாமரை


நீர்ப்பாசி

படம் 24.4 நீர்த்தாவரங்கள்

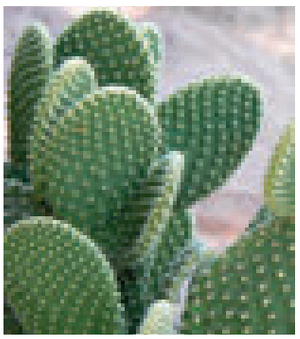
24.2.2 வறண்ட நிலத்தாவரங்கள்

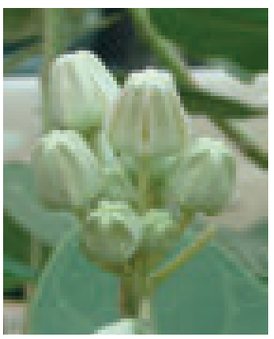
குறைந்த அளவு நீர் உடைய, வறண்ட பாலைவனம் போன்ற வாழிடங்களில் காணப்படும் தாவரங்கள் வறண்ட நிலத்தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தாவரங்கள் கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளைச் சந்திப்பதற்கான சிறப்பான அமைப்பியல் மற்றும் உடலியல் பண்புகளை, உருவாக்கிக்கொள்கின்றன.

i. சுற்றுப்புறத்திலிருந்து தேவையான அளவு நீரை உறிஞ்சிக்கொள்ளல்.
ii. பெறப்பட்ட நீரை அவைகளின் உறுப்புகளில் தேக்கி வைத்தல்.
iii. நீராவிப்போக்கின் வேகத்தைக் குறைத்தல்.
iv. குறைந்த அளவு நீரைப் பயன்படுத்துதல்.

வறண்ட நிலத்தாவரங்களின் தகவமைப்புகள்

1. இவை நன்கு வளர்ச்சியடைந்த வேர்களைக் கொண்டுள்ளன. அவை ஆழமாக வளர்ந்து நீர் காணப்படும் அடுக்குகளைச் சென்றடைகின்றன. எ.கா. எருக்கு.
2. சதைப்பற்று மிக்க பாரன்கைமா திசுக்களில் இவை நீரை சேமித்து வைக்கின்றன. எ.கா. சப்பாத்திக்கள்ளி, சோற்றுக் கற்றாழை.
3. மெழுகுப் பூச்சுடன் கூடிய சிறிய இலைகள் காணப்படும். எ.கா. கருவேலமரம். சில தாவரங்களின் இலைகள் முட்களாகவும் மாறி உள்ளன. எ.கா. சப்பாத்திக்கள்ளி.
4. ஒரு சில வறண்ட நிலத்தாவரங்கள், போதிய அளவு ஈரப்பதம் இருக்கும்போதே, குறுகிய கால இடைவெளியில் தங்களது வாழ்க்கைச் சுழற்சியை முடித்துக் கொள்கின்றன.


சப்பாத்திக்கள்ளி (ஒபன்சியா)


எருக்கு (காலோட்ரோபிஸ்)

படம் 24.5 வறண்ட நிலத்தாவரங்கள்

24.2.3 இடைநிலைத்தாவரங்கள்

மிகவும் அதிகமான அல்லது மிகவும் குறைவான அளவு நீரளவைக் கொண்டிராமல் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட நீரளவைக் கொண்ட இடங்களில் வளரும் தாவரங்கள் இடைநிலைத் தாவரங்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றிற்கு அதிகப்படியான தகவமைப்புகள் தேவைப்படுவதில்லை.

இடைநிலைத் தாவரங்களின் தகவமைப்புகள்

1. இவற்றில் வேர்கள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்து வேர் மூடியுடன் காணப்படும்.
2. தண்டானது பொதுவாக நேராகவும், கிளைத்தும் காணப்படும்.
3. இவற்றின் இலைகள் பொதுவாக அகலமாகவும், தடித்தும் இருக்கும்.
4. இலையின் மேற்பகுதியில் கியுட்டிக்கிள் மெழுகுப்பூச்சு இருப்பதனால் ஈரப்பதத்தைத் தடுத்து நீர் இழப்பைக் குறைக்கின்றது.
5. அதிக வெப்பம் மற்றும் அதிக காற்று உள்ள சூழலில் இலையின் மீதுள்ள இலைத்துளைகள் தாமாகவேமூடிக்கொண்டுநீராவிப்போக்கினைத் தடுக்கின்றன.

24.3 விலங்குகளின் தகவமைப்புகள்

விலங்குகள் அவைகளாகவே அவற்றின் வாழிடங்களுக்கேற்ப தங்களை தகவமைத்துக் கொள்ள முடியும். வெப்பம், ஒளி ஆகிய இரண்டும் விலங்குகளின் வளர்ச்சி, வளர்சிதை மாற்றம், இனப்பெருக்கம், இயக்கம், பரவுதல் மற்றும் பண்புகள் போன்ற வாழ்வியல் (நிகழ்வு) செயல்களை பல நிலைகளில் பாதிக்கின்ற ஆற்றல் வடிவங்களாகும்.

IX_SCI_TM_Unit-24_BIO.indd 304 05-03-2020 15:39:41